

Линейные оптимизации

Контрольная работа 1

Шоранов Руслан Муратович

ИТМО

Задача 1

Из условия задачи считаем b малым $\Rightarrow b \leq q_1, q_2, \dots, q_n$.

Начальное решение $x_1, x_2, \dots, x_n = 0$ удовлетворяет условиям.

Из неравенства получаем

$$w = b - \sum_{i=1}^n (q_i \cdot x_i).$$

Сделаем в симплекс методе такой выбор, что x_n хотим внести в базис. Тогда из единственного условия получаем

$$x_n \leq \frac{b}{q_n},$$

причём так как b - мал, то $x_n \leq 1$.

Тогда x_n выражается как:

$$x_n = \frac{b}{q_n} - \frac{w}{q_n} - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{q_i \cdot x_i}{q_n}.$$

Тогда целевая функция

$$f = \frac{b \cdot p_n}{q_n} - \frac{w \cdot p_n}{q_n} + \sum_{i=1}^{n-1} (p_i \cdot x_i) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{q_i \cdot x_i \cdot p_n}{q_n} = \frac{b}{q_n} - \frac{w}{q_n} + \sum_{i=1}^{n-1} x_i \cdot \left(p_i - \frac{q_i \cdot p_n}{q_n} \right).$$

Из условия задачи

$$\frac{p_1}{q_1} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_n}{q_n} \Rightarrow (\forall j < n) \frac{p_j}{q_j} < \frac{p_n}{q_n} \Rightarrow p_j < \frac{q_j \cdot p_n}{q_n} \Rightarrow p_j - \frac{q_j \cdot p_n}{q_n} < 0.$$

Тогда все коэффициенты в симплекс методе $< 0 \Rightarrow$ он закончен.

Тогда искомый максимум

$$f = \frac{b \cdot p_n}{q_n}.$$

Задача 2

Пункт а. Ответ нет, докажем от противного. Пусть после какой-то итерации впервые появился вырожденный словарь. Тогда посмотрим на предыдущую итерацию (она точно есть, как минимум первая), на ней всё хорошо. Пусть в базис приходит x_j . Выходящая переменная выбирается как та, у которой выражение $\tilde{b}_i/\tilde{a}_{ij}$ минимально, но раз по условию задачи такая переменная выбирается единственным образом, то это значит что такой минимум единственный $\Rightarrow$ все остальные строго больше $\Rightarrow$ когда мы будем подставлять значение этой переменной в наши уравнения условий, то ни один из $\tilde{b}_k$ не обнулится, потому что либо

$$\frac{\tilde{b}_k}{\tilde{a}_{kj}} > \frac{\tilde{b}_i}{\tilde{a}_{ij}} \Rightarrow \tilde{b}_k > \tilde{a}_{kj} \cdot \frac{\tilde{b}_i}{\tilde{a}_{ij}} \Rightarrow \tilde{b}_k - \left(\tilde{a}_{kj} \cdot \frac{\tilde{b}_i}{\tilde{a}_{ij}} \right) > 0,$$

либо x_j просто не присутствует в уравнении k . Но тогда, раз ни один из $\tilde{b}_k$ не обнулился, то и на следующей итерации не может возникнуть вырожденный словарь $\Rightarrow$ противоречие.

Пункт б. По предыдущему пункту нигде не возникает вырожденный базис $\Rightarrow$ каждый раз наша целевая функция имеет ненулевое увеличение $\Rightarrow$ не можем заиклиться, так как будем различаться хотя бы свободным членом s .

Задача 3

1) Выразим x_k через ω_k :

$$\omega_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + b_k - x_k \Rightarrow x_k = b_k - \omega_k + \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j)$$

2) Подставим x_k в ω_i . Для $i < k$ ничего не поменяется, а для $i > k$ поменяется.

$$\omega_i = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + b_i - x_i$$

$$= \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2(b_k - \omega_k + \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j))) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + b_i - x_i$$

$$= \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2b_k + 2\omega_k) - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + b_i - x_i$$

$$= \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_k \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{i-k} 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (2\omega_k - b_k) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + b_i - x_i$$

Так как $\varepsilon_k^2 = 1$, получаем:

$$= \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (2\omega_k - b_k) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + b_i - x_i$$

$$= - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) - \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2\omega_k) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + b_i - x_i$$

Так как $\varepsilon_j \in \{-1, 1\}$, положим:

$$\bar{\varepsilon}_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k, \\ \varepsilon_j, & j > k \end{cases}$$

и

$$\bar{x}_j = \begin{cases} x_j, & j \neq k, \\ \omega_k, & j = k \end{cases}, \quad \bar{\omega}_j = \begin{cases} \omega_j, & j \neq k, \\ x_k, & j = k \end{cases}$$

Получим:

$$\bar{\omega}_i = \sum_{j=1}^{i-1} \bar{\varepsilon}_i \bar{\varepsilon}_j 10^{i-j} (b_j - 2\bar{x}_j) + b_i - \bar{x}_i$$

При $i \leq k$ то же самое, но там не будет минуса, т.к. изменятся и ε_i , и ε_j , и $\bar{\varepsilon}_i \bar{\varepsilon}_j = (-1)^2 \varepsilon_i \varepsilon_j = \varepsilon_i \varepsilon_j$.

Когда $i > k$, изменится только та часть суммы, где $j \leq k$, — другая будет такая же, как до.

То есть в обозначениях $\bar{x}, \bar{\omega}, \bar{\varepsilon}$ величины $\bar{\omega}_i$ имеют тот же вид, что и ω_i .

Замена $x_i, \omega_i \rightarrow \bar{x}_i, \bar{\omega}_i$ была сделана просто для удобства.

Теперь посмотрим на целевую функцию

$$\begin{aligned} \zeta &= - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) = \\ &= - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - x_k \right) \\ &- \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) = - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) \\ &- \varepsilon_k 10^{n-k} \cdot \left(\frac{1}{2} b_k - b_k + w_k - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \right) \\ &- \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) = \\ &= - \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) + \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - w_k \right) + \\ &+ 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k^2 \varepsilon_j 10^{k-j} 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) - \\ &- \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) + \\ &+ \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - w_k \right) - \sum_{j=k+1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) = \sum_{j=1}^n \bar{\varepsilon}_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - \bar{x}_j \right) \end{aligned}$$

Как видим ζ имеет тот же вид.

Задача 4

0.1 Пункт а

Назовём X — множество, откуда мы можем брать допустимые решения. Тогда X — компакт, так как

$$0 \leq x_i \leq u_i.$$

Функция $f = Ax$ достигает на X своего наименьшего и наибольшего значения, так как является непрерывной и ограниченной функцией на компакте.

Назовём B — множество, где мы будем искать b . Заметим, что

$$b_i \leq \max_{x \in X} (Ax)_i,$$

так как если $b_i > \max_{x \in X} (Ax)_i$, то мы можем уменьшить b_i , что приведёт к увеличению целевой функции ζ , а ограничение неравенства всё ещё будет выполняться.

Тогда B тоже компактно, так как

$$0 \leq b_i \leq \max_{x \in X} (Ax)_i.$$

Целевая функция ζ задана на компакте $X \times B$, является непрерывной и ограниченной $\Rightarrow$ достигает своего наибольшего и наименьшего значения.

Задача 5

Пункт (а).

$\Leftarrow$.

Докажем, что если существует такой y , то x_i — нулевой.

$$0 = y^T b = y^T A x = (y^T A) x \geq (y^T A)_i x_i \Rightarrow x_i = 0.$$

Последнее неравенство верно, так как если раскрыть произведение $(y^T A)x$, то по условию в нём все слагаемые положительны, а i -ая компонента $(y^T A) > 0$.

$\Rightarrow$.

Докажем, что если x_i — нулевая переменная, то существует такой y .

Рассмотрим задачу линейного программирования:

$$\max e_i^T x \quad \text{при условиях} \quad Ax = b, \quad x \geq 0,$$

где $e_i = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ — 1 стоит на i -ом месте.

Тогда, так как $x_i = 0$ для всех допустимых x , имеем:

$$\max e_i^T x = 0.$$

Двойственная задача к этой:

$$\min y^T b \quad \text{при условиях} \quad y^T A \geq e_i^T.$$

По теореме о сильной двойственности:

$$\min y^T b = 0 \Rightarrow \exists y^* : (y^*)^T b = 0, \quad (y^*)^T A \geq e_i^T.$$

Этот y^* и есть искомый y , который подходит под ограничения задачи.

Пункт (б)

Пусть у нас есть множество допустимых решений $Ax = b$, назовём его S .

Если среди x_i есть нулевые переменные, то назовём I — множество всех индексов нулевых переменных. Из пункта а построим для каждого такого x_i свой вектор y_i и положим

$$y = \sum_{i \in I} y_i.$$

Для любого $i \in I$ выполняется $y_i^\top A \geq 0 \Rightarrow \sum_{i \in I} y_i^\top A \geq 0 \Rightarrow y^\top A \geq 0$. Аналогично $y^\top b = 0$.

Из пункта а мы знаем, что $(y_i^\top A)_i > 0 \Rightarrow (y^\top A)_i > 0$ для всех $i \in I$. Тогда это значит, что $(y^\top A + x)_i > 0$ для всех $i \in I$.

Для любого $i \notin I$ существует $x^{(i)} : x_i^{(i)} > 0$, тогда положим

$$x = \sum_{i \notin I} x^{(i)}.$$

Отнормируем x :

$$x := \frac{x}{|\{i \notin I\}|}.$$

Проверим, что x допустим: $x^{(i)} \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$, $Ax^{(i)} = b \Rightarrow A(\sum_{i \notin I} x^{(i)}) = b \cdot |\{i \notin I\}| \Rightarrow Ax = b$.

Тогда имеем, что для любого $i \notin I$ $x_i > 0 \Rightarrow (y^\top A + x)_i > 0$ для всех $i \notin I$. Комбинация с предыдущим результатом завершает доказательство.

Если же среди x_i нет нулевых переменных, то построим x как мы строили его до этого. Тогда нам просто подойдёт взять $y = 0$.